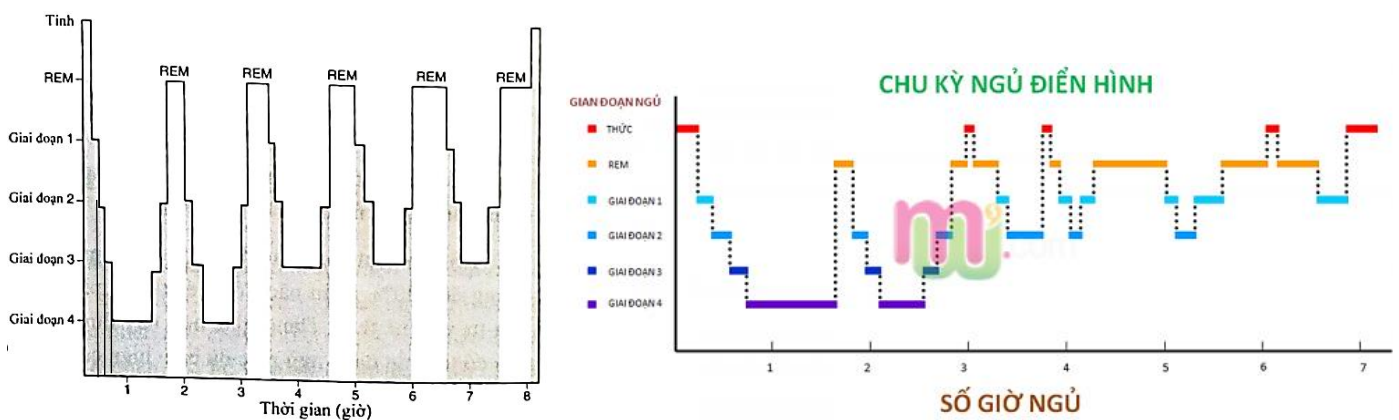


GIẤC NGỦ

- **Giấc ngủ** được định nghĩa là *trạng thái không nhận thức của một cơ thể* và *có thể bị gián đoạn bởi các giác quan hoặc nguồn kích thích khác*.
- Phân biệt với **Hôn mê**, tình trạng *không nhận thức* ở một người *không thể đánh thức được*.
- Có nhiều trạng thái của giấc ngủ, từ ngủ rất tỉnh đến ngủ rất sâu. Những nhà nghiên cứu giấc ngủ chia giấc ngủ thành hai loại hoàn toàn khác biệt có thời lượng khác:
 - **Giấc ngủ sóng chậm** (NREM / nonREM)
 - **Giấc ngủ cử động mắt nhanh** (REM)

A. GIẤC NGỦ SÓNG CHẬM & GIẤC NGỦ CỬ ĐỘNG MẮT NHANH:

Mỗi đêm, một người trải qua hai loại giấc ngủ luân phiên nhau



❖ Những loại này được gọi là:

- **Giấc ngủ cử động mắt nhanh (rapid eye movement, REM)** có mắt cử động nhanh mặc dù người đó vẫn đang ngủ:
 - Giấc ngủ REM diễn ra nhiều đợt chiếm khoảng **25%** thời gian ngủ của người trưởng thành trẻ; mỗi đợt thường quay trở lại sau mỗi 90 phút.
 - Loại giấc ngủ này không mang tính nghỉ ngơi và thường *liên quan đến những giấc mơ sinh động*.
- **Giấc ngủ sóng chậm** hoặc **giấc ngủ ngoài REM (NREM - non REM)** với các sóng não mạnh có tần số thấp.
 - **Phần lớn giấc ngủ hằng đêm** là loại giấc ngủ sóng chậm **NREM**, sâu và có tính nghỉ ngơi mà một người trải qua trong giờ đầu của giấc ngủ sau một thời gian thức liên tục nhiều giờ.

I. GIẤC NGỦ REM (NGHỊCH CHIỀU, KHÔNG ĐỒNG BỘ):

1. THỜI LƯỢNG CỦA GIẤC NGỦ REM:

- Trong một đêm ngủ bình thường, thời lượng của giấc ngủ REM kéo dài từ **5 đến 30 phút**
→ thường diễn ra **mỗi 90 phút** (sau 90 phút là lặp lại) ở người trưởng thành trẻ
- Khi một người rất buồn ngủ → thời lượng của mỗi giấc ngủ **REM ngắn** và thậm chí có thể không có.
- Khi một người được ngủ yên suốt đêm, thời gian của **REM tăng lên**.

2. ĐẶC ĐIỂM GIẤC NGỦ REM:

a. Đây là dạng hoạt động của giấc ngủ thường liên quan đến giấc mơ và hoạt động cơ thể mạnh mẽ.

(1.) *Trương lực cơ khắp cơ thể bị ức chế mạnh* cho thấy sự ức chế vùng kiểm soát cơ ở tủy sống.

(2.) Mặc dù sự ức chế mạnh của các cơ ngoại biên, vài hoạt động có động cơ bất thường vẫn xảy ra ngoài cử động của mắt

(3.) *Nhịp tim và hô hấp thường không đều*, vốn là đặc điểm của trạng thái mơ.

(4.) Bộ não hoạt động cao độ trong giấc ngủ REM và *chuyển hóa chung của não có thể tăng đến 20%:*

- Điện não đồ (electroencephalogram, EEG) thể hiện mẫu sóng não tương tự với lúc thức.
- Dạng giấc ngủ này được gọi là giấc ngủ nghịch chiều do một người có thể vẫn đang ngủ mặc dù biểu hiện các hoạt động nổi bật của não.

b. Giai đoạn giai đoạn giấc ngủ REM:

- Người ngủ *khó bị đánh thức* bởi các kích thích cảm giác hơn *giai đoạn giấc ngủ sóng chậm*
- Hơn nữa, nhiều người *thường thức giấc tự nhiên vào buổi sáng* vào giai đoạn giấc ngủ REM.

❖ KẾT LUẬN:

- Tóm lại, REM là một loại giấc ngủ mà não **bộ khá hoạt động**.
- Tuy vậy, người ngủ **không hoàn toàn nhận thức được môi trường xung quanh** và vì vậy, người đó **thật sự đang ngủ**.

II. GIẤC NGỦ SÓNG CHẬM:

1. ĐẶC ĐIỂM GIẤC NGỦ SÓNG CHẬM:

- Giấc ngủ này *rất yên tĩnh* và thường liên quan đến *sự giảm cả trương lực mạch máu ngoại biên và nhiều chức năng thực vật* của cơ thể.
→ Ví dụ, giảm 10 - 30% huyết áp, nhịp thở và tốc độ chuyển hóa cơ bản.

- Mặc dù giấc ngủ sóng chậm thường được gọi là "**giấc ngủ không mộng mị**" → Nhưng những **giấc mơ** và thậm chí cả ác mộng **vẫn có thể diễn ra** trong giấc ngủ này.

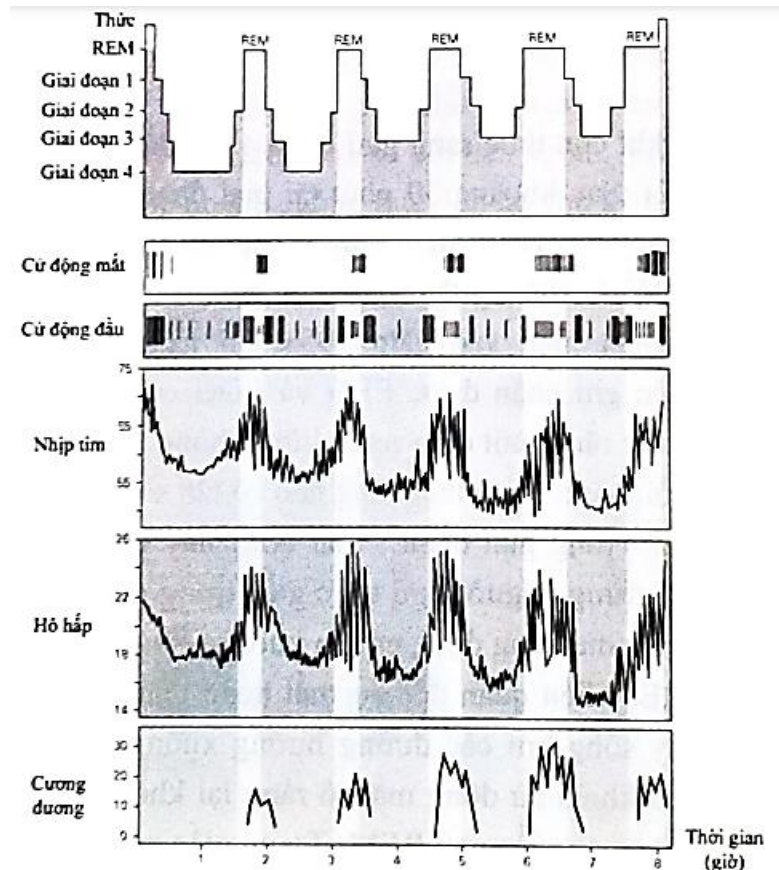
2. SO SÁNH GIẤC NGỦ REM & SÓNG CHẬM:

- ❖ Sự khác nhau giữa các cơn mơ của giấc ngủ sóng chậm và giấc ngủ REM là:
 - Những cơn trong giấc ngủ REM liên hệ với nhiều hoạt động cơ của cơ thể.
 - Tương tự, cơn mơ của giấc ngủ sóng chậm thường không thể nhớ lại do sự củng cố giấc mơ thành ký ức không xảy ra.

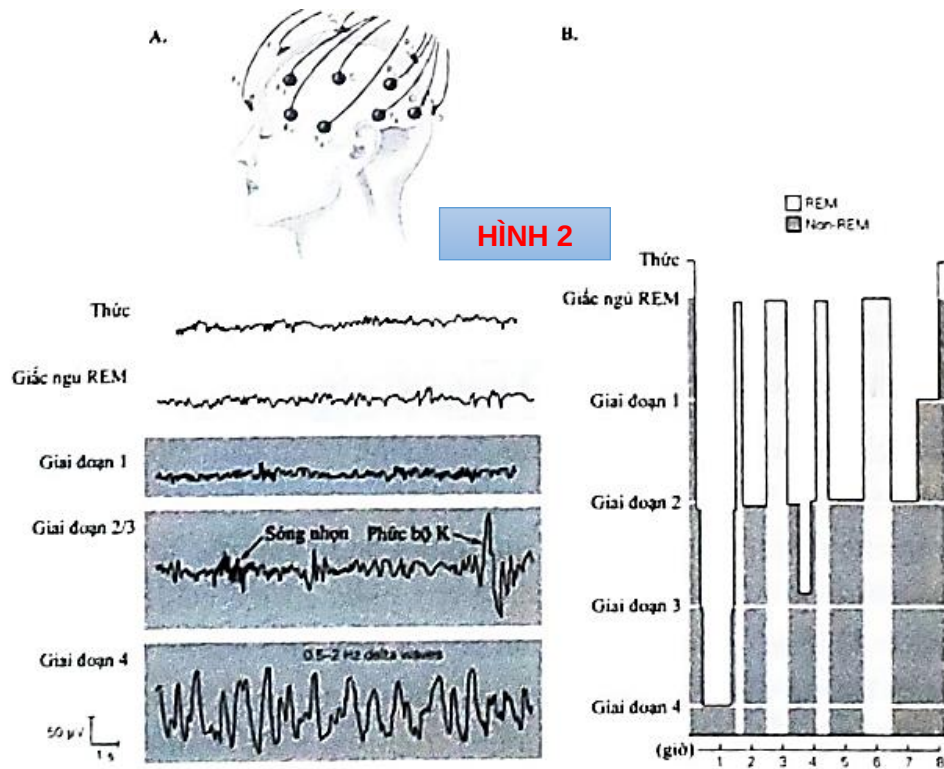
B. CÁC SÓNG ĐIỆN NÃO ĐẶC TRƯNG CỦA GIẤC NGỦ:

- ❖ Để mô tả giấc ngủ về mặt số lượng và phân biệt các giai đoạn của nó, những nhà nghiên cứu giấc ngủ thường sử dụng ba phép đo:

- ✓ **Hoạt động não đo bằng điện não đồ** (electroencephalogram, EEG)
- ✓ **Chuyển động mắt ghi nhận bằng biểu đồ điện mắt** (electrooculogram, EOG)
- ✓ **Trương lực cơ được đo bằng điện cơ đồ** (electromyogram, EMG).



- ❖ Dựa trên những phép đo này, giấc ngủ được chia nhỏ thành:
 - **Giấc ngủ NREM** có **4 giai đoạn**. → Giai đoạn 1 đến 4 tạo thành giấc ngủ NREM
 - Trong khi **giai đoạn 5** là **giai đoạn REM**.



Trong **Hình 2**, Hoạt động điện học của não khác biệt giữa trạng thái thức tỉnh và mỗi giai đoạn của giấc ngủ:

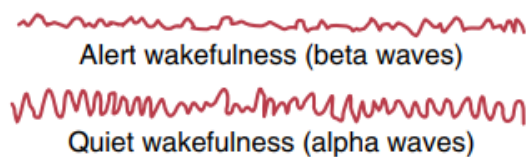
A. Các điện cực được gắn thành hệ thống trên da đầu để ghi nhận điện não đồ (EEG). Mỗi bản ghi của EEG trên thực tế khác nhau giữa các điện cực, một kỹ thuật giúp loại bỏ tín hiệu nhiễu. Khi một người tỉnh với mắt mở, EEG thể hiện hoạt động tần số cao, điện thế thấp. **Giai đoạn 1** đặc trưng bởi một sự giảm tần số, trong khi **giai đoạn 2 và 3** lại đặc trưng bởi các sóng nhọn và phức bộ K cũng như gia tăng những sóng chậm khác. **Trong giai đoạn 4**, các sóng chậm trở nên nổi bật. Trong giấc ngủ REM các sóng tương tự như ở trạng thái tỉnh thức.

B. Trong một đêm ngủ, vài chu kỳ ngủ sâu và ngủ nông diễn ra như một dao động giảm dần, được biết đến như đồng hồ sinh học. Khi cơ thể buồn ngủ, giấc ngủ NREM sâu, theo sau bởi giấc ngủ REM và sau đó một giai đoạn giấc ngủ REM. Mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 90 phút.

I. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA GIẤC NGỦ:

1. GIAI ĐOẠN 1: là sự chuyển giao trạng thái giữa thức và ngủ

- Giấc ngủ đã xảy ra nhưng chưa tiến triển.
- Trong giai đoạn 1, EEG biểu hiện sự giảm sóng có tần số cao đặc trưng cho trạng thái tỉnh thức.



2. GIAI ĐOẠN 2 là giai đoạn ngủ thật sự đầu tiên

➤ Đặc điểm ghi nhận trên các phép đo:

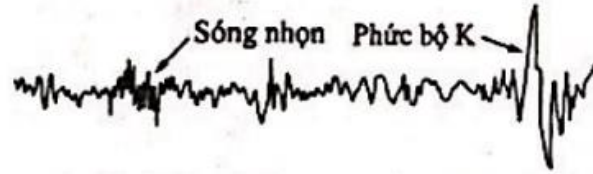
- Được đánh dấu bằng các sóng nhọn trên EEG; các dao động tạo nên các **đợt sóng nhọn** và các **phức bộ K** (Hình 2).
- Các sóng nhọn và phức bộ K phản ánh dao động đồng bộ chậm của các hoạt động neuron và synapse ở đồi thị và vỏ đại não → Trạng thái này là kết quả của sự thư giãn và gia cực

trải rộng của các neuron và mạng lưới của chúng theo sau một sự bất hoạt dần của các cơ chế của não đối với sự thức tỉnh.

➤ Trong giai đoạn 2:

- *Trương lực cơ giảm, mắt cử động tới lui chậm.*
- *Sự hô hấp trở nên đều và chậm và nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ thấp.*

Giai đoạn 2/3



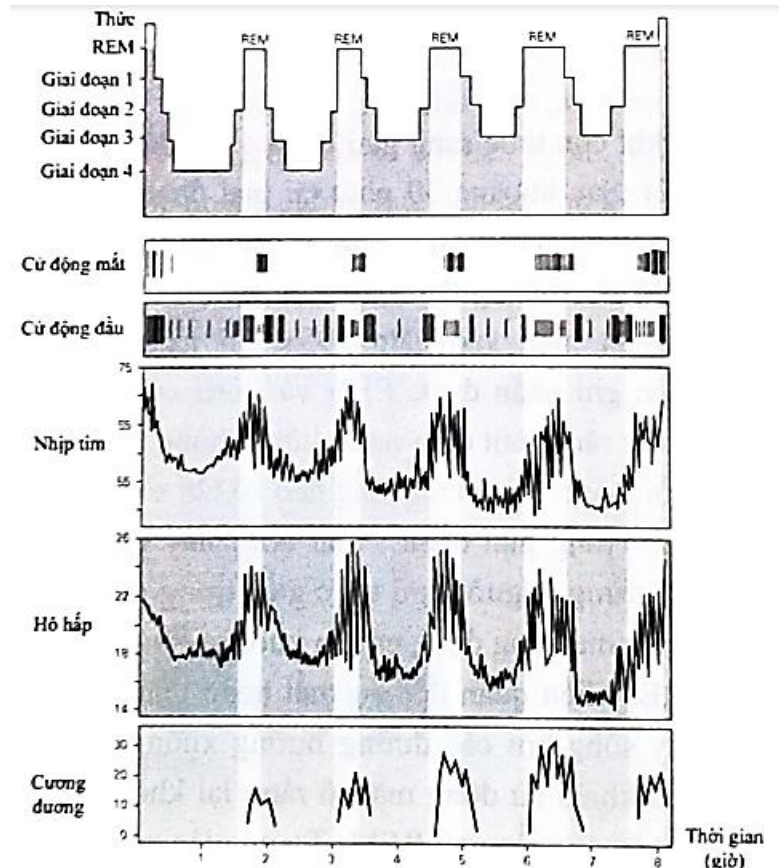
3. GIAI ĐOẠN 3:

➤ Đặc điểm ghi nhận trên các phép đo:

- Được báo hiệu trên EEG bằng **sự xuất hiện nổi bật của sóng delta** (0,5 - 4 Hz) → Những sóng này là tín hiệu của **quá trình ức chế mạnh hơn** sự thức tỉnh của não và sự gia tăng đồng bộ hóa hoạt động giữa vỏ não và đồi thị.
- Sự ưu thế của sóng delta (> 50% thời gian trên EEG) cho thấy một người ở giai đoạn 4, **giai đoạn ngủ sâu nhất.**

➤ Trong giai đoạn 3:

- Suốt giai đoạn 3 và 4, hô hấp chậm dần và đều đặn, nhịp tim giảm, cơ giãn ra và nhiệt độ giảm dần

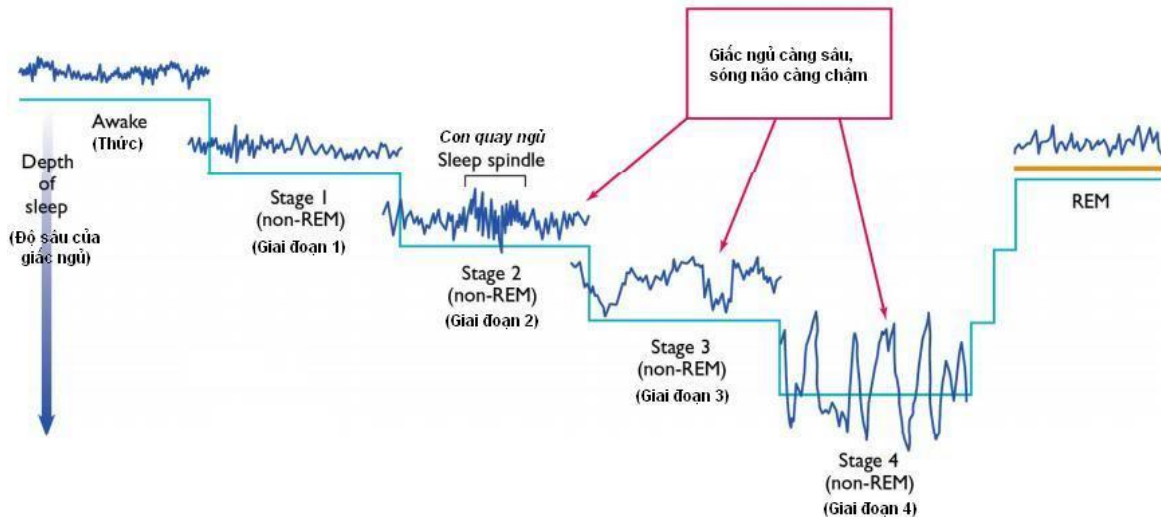


4. GIAI ĐOẠN 4:

- Sự tiến triển từ khi còn thức sang giai đoạn 4 bắt đầu diễn hình khá nhanh, trong 30 phút đầu
- Sau khoảng 30 phút tại giai đoạn 4, người ngủ trải qua nhanh bốn giai đoạn của giấc ngủ.

50 μ V [ Stages 2 and 3 sleep (theta waves)

 Stage 4 slow-wave sleep (delta waves)



5. GIAI ĐOẠN 5 (GIẤC NGỦ REM):

Tuy nhiên, thay vì thức giấc, người ngủ bây giờ bước vào giai đoạn giấc ngủ REM, khoảng thời gian các giấc mơ trở nên sống động, thậm chí kỳ dị.

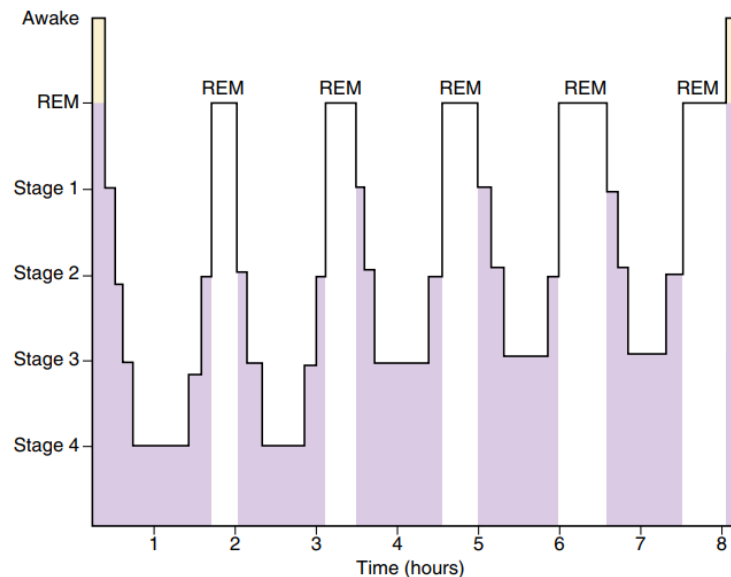
➤ Đặc điểm ghi nhận:

- REM quan sát được rằng một đêm ngủ những thông số REM này xuất hiện từ **bốn đến năm lần** (biến đổi thành trạng thái sóng não có tần số cao và biên độ thấp tương tự trạng thái tỉnh thức).
- Trong giai đoạn “hoạt hóa” này **mắt đảo nhanh qua lại**, từ đó được gọi với tên đặc trưng.
- Người ngủ thức giấc trong giai đoạn REM mô tả lại việc trải nghiệm những giấc mơ sống động chiếm khoảng 80 - 95% thời gian.
- Neuron vận động:
 - Giấc ngủ REM liên quan đến **sự mất hoàn toàn trương lực cơ** do **sự ức chế neuron vận động tủy sống bởi các đường hướng xuống từ não bộ**.
 - Các neuron vận động ở thân não điều khiển **cử động mắt** rõ ràng lại **không bị ức chế** thể hiện qua sự chuyển động của mắt trong giấc ngủ REM.

➤ Trong giấc ngủ REM:

- Sự điều hòa nhiệt độ ở mức thấp và thân nhiệt bắt đầu hạ thấp hơn.
- Mặc dù giấc ngủ có thể được phân chia thành năm giai đoạn → giai đoạn REM lại khác biệt đến mức giấc ngủ thường được chia thành hai pha là giấc ngủ REM và giấc ngủ NREM.

II. CHU KỲ NREM – REM:



1. CHU KỲ NREM – REM:

- Chu kỳ giấc ngủ, gồm bốn giai đoạn nối tiếp của giấc ngủ NREM theo sau bởi khoảng ngắn của giấc ngủ REM, thường diễn ra lặp lại suốt đêm.
- **Càng về đêm**, chiều sâu của giấc ngủ **NREM giảm** và thời lượng của giấc ngủ **REM gia tăng**
- Kết quả về việc cần thức giấc để có thể nhớ lại các thông tin trong mơ → các giấc mơ xảy ra vào buổi sáng thường được nhớ rõ nhất.

2. TỔNG KẾT:

Giấc ngủ bao gồm vài chu kỳ giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 4 và giấc ngủ chuyển động mắt nhanh.

❖ Giấc ngủ NREM:

- Khi giấc ngủ đã sâu, mắt biểu hiện không còn rõ; cử động của đầu, nhịp tim và hô hấp đều giảm.
- Khi giấc ngủ nông hơn, những khuynh hướng này đảo ngược.

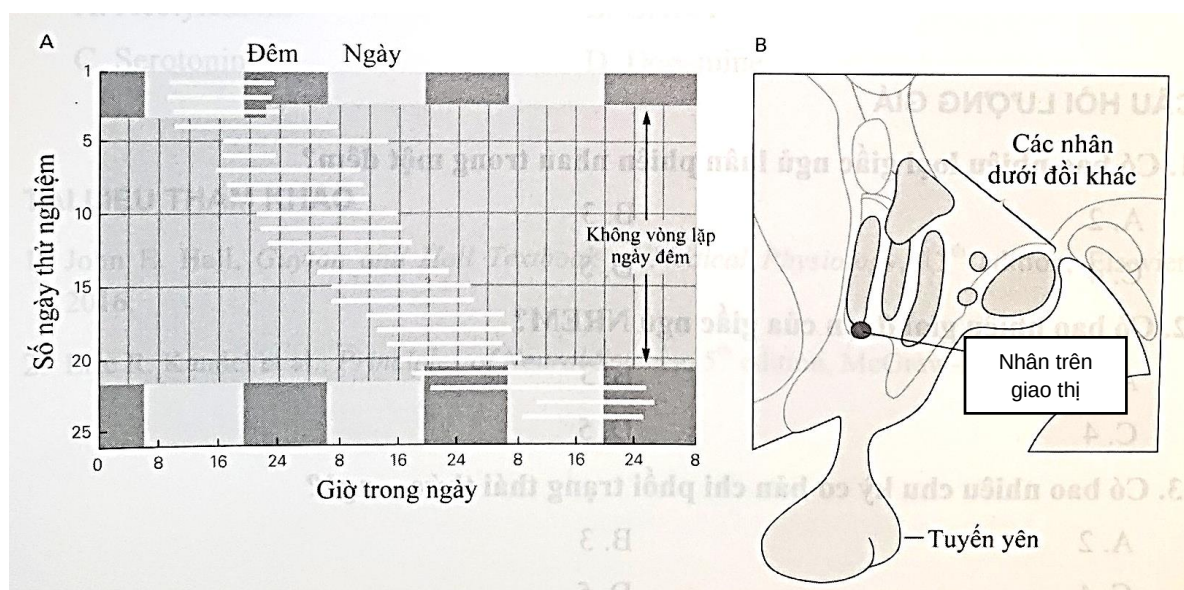
❖ Giấc ngủ REM:

- Suốt giấc ngủ REM, *nhịp tim và hô hấp gia tăng, dương vật cũng cương cứng.*
- **Cử động cổ** có thể xảy ra ngay trước và sau giai đoạn giấc ngủ REM → trong khi trong giấc ngủ REM trương lực cơ thấp (EOG, EMG).



Giấc ngủ sâu & rất sâu (GĐ 3 và 4)

C. GIẤC NGỦ TUÂN THEO CÁC CHU KỲ NGÀY ĐÊM VÀ CHU KỲ SINH HỌC:



Minh họa chu kỳ ngày đêm nội tại của giấc ngủ ở người.

A. Một người tình nguyện bị cách ly trong một căn phòng dưới lòng đất bắt đầu tiếp xúc với vòng lặp ban ngày – ban đêm bình thường và **biểu hiện một chu kỳ ngày đêm với sự tỉnh thức (các thanh ngang trắng)** đồng bộ với vòng lặp ban ngày – ban đêm. Tuy nhiên, sau khi loại bỏ các thông tin ngày đêm (sau ngày thứ 3) chu kỳ của người này kéo dài từ 24 đến 26 giờ (từ ngày 4 đến 21). Do chu kỳ nội tại của người này dài hơn chu kỳ ban ngày-ban đêm bình thường, thời gian của sự tỉnh thức dần lệch pha. Theo sau sự tiếp xúc lại với các thông tin từ môi trường về vòng lặp ban ngày – ban đêm, thời gian tỉnh thức của người này một lần nữa trở nên đồng bộ vòng lặp ban ngày – ban đêm.

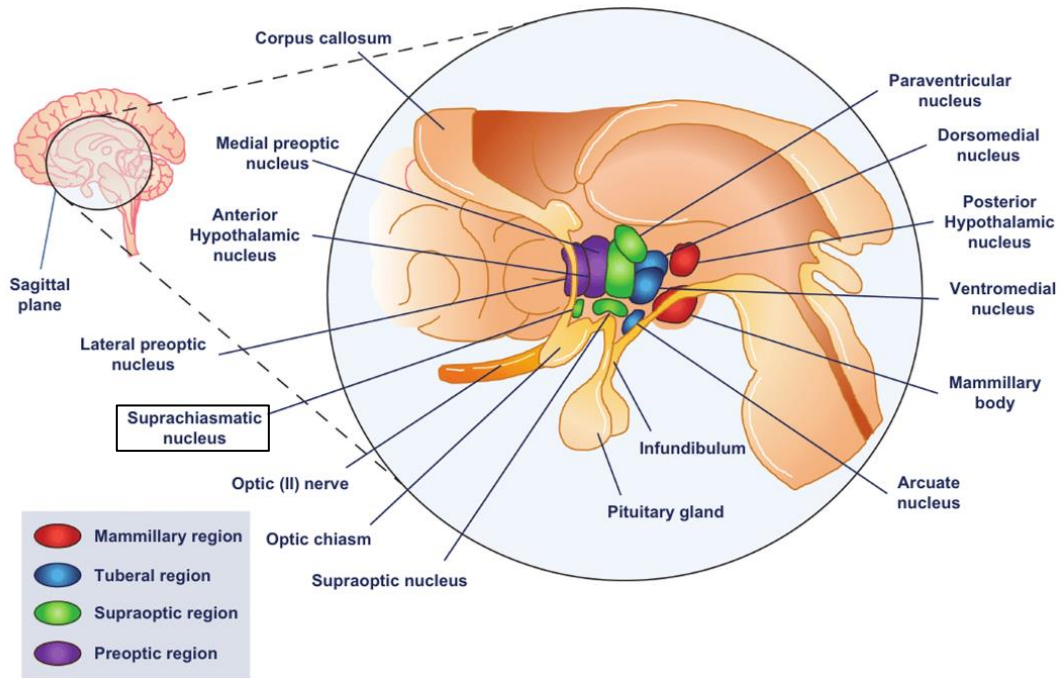
B. Nhân dưới giao thị trong vùng hạ đồi là bộ đếm chu kỳ ngày đêm của hệ thần kinh.

1. ĐỒNG HỒ CHU KỲ SINH HỌC CƠ THỂ:

- Đồng hồ chu kỳ sinh học là dựa trên chu kỳ **sản xuất yếu tố phiên mã nhân**.
- Tần số phóng điện của các neuron ở **nhân trên giao thị (đồi thị)** tuân theo một **chu kỳ nội tại**.
 - ✓ Vì vậy 20.000 neuron trong **nhân trên giao thị** tạo nên đồng hồ chính của chu kỳ ngày đêm.
 - ✓ Chúng là những **bộ đếm nhịp tối quan trọng** tạo nên **giấc ngủ theo mô hình chu kỳ**: Hoạt động theo ngày đêm của những neuron này được tạo lập bởi những kích thích từ môi trường như **ánh sáng**, sự phóng thích của chất dẫn truyền **ADH**.

2. TỒN THƯƠNG “ĐỒNG HỒ SINH HỌC”

- Tồn thương nhân này ở động vật gây ra sự **mất hòa toàn tính chu kỳ ngày đêm** của vòng lặp thức - ngủ.
- Động vật với những tồn thương này có thời gian ngủ bình thường → nhưng giấc ngủ xảy ra ngẫu nhiên so với ngày và đêm.
- Việc ghép nhân dưới giao thị từ một cá thể khác có thể khôi phục giấc ngủ theo chu kỳ ngày đêm.



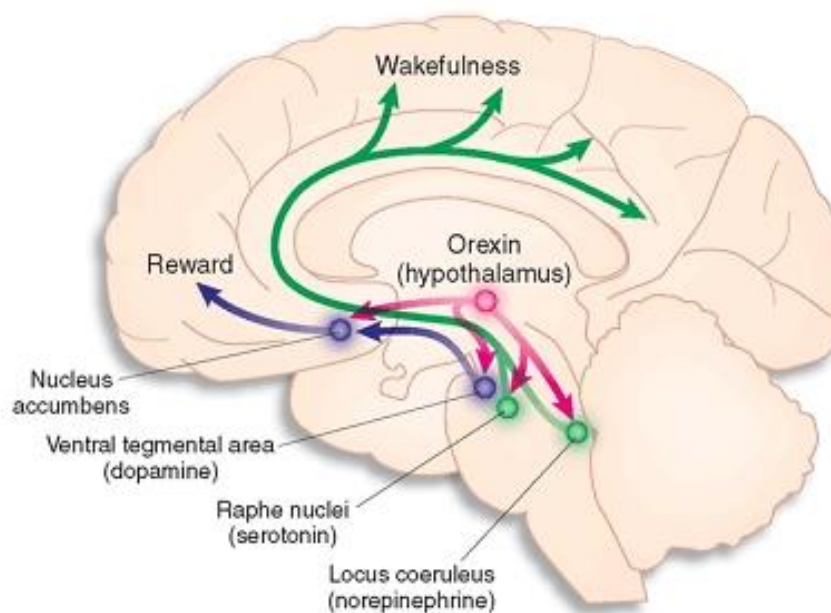
D. LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA GIẤC NGỦ:

(Không có trong trọng tâm, nên đọc hiểu)

Giấc ngủ được tạo ra bởi quá trình **ức chế chủ động**.

Giấc ngủ được tạo ra bởi một quá trình ức chế tích cực, do việc cắt ngang thân não ngang mức giữa cầu não giữa tạo ra một bộ não không bao giờ ngủ.

Nói cách khác, một trung tâm nằm dưới cầu não giữa của thân não cần thiết cho việc tạo nên giấc ngủ bằng cách ức chế những phần khác của bộ não.



I. CÁC TRUNG TÂM THẦN KINH, YẾU TỐ THỂ DỊCH THẦN KINH VÀ CƠ CHẾ CÓ THỂ TẠO NÊN GIẤC NGỦ - VAI TRÒ ĐẶC HIỆU CỦA SEROTONIN:

1. SỰ KÍCH THÍCH MỘT SỐ VÙNG ĐẶC BIỆT VÀ CÁC CHẤT CỦA NÃO CÓ THỂ TẠO RA GIẤC NGỦ:

a. Nhân Raphe – Serotonine:

- Sợi thần kinh từ các nhân này chạy cục bộ trong thân não đến *thể lưới* và cả lên đến *đồi thị*, *vùng hạ đồi*, phần lớn *hệ viền* và cả *vỏ não mới của tiểu não*.
- Thêm vào đó, các sợi mở rộng xuống tủy sống, kết thúc ở sừng sau, nơi chúng ức chế tín hiệu cảm giác vào, kể cả đau.
- Nhiều đầu tận của những sợi này tiết ra **serotonin**.
 - Khi một thuốc chặn sự tạo thành *serotonin* được tiêm vào động vật, con vật thường không thể ngủ trong vài ngày sau đó.
 - Vì thế, **Serotonin** được cho là **chất dẫn truyền thần kinh quan đến việc tạo ra giấc ngủ**.

b. Nhân bó đơn độc:

- Sự kích thích một số vùng của **nhân bó đơn độc** cũng có thể gây ngủ.

c. Phần đầu vùng hạ đồi, chủ yếu vùng trên giao thoa thị, nhân thị → Gây ngủ

d. Tổn thương các trung tâm gây ngủ có thể gây ra trạng thái tỉnh thức mạnh.

- Ở cả hai trường hợp, nhân lưới của gian não và cầu não trên bị kích thích dường như được giải phóng khỏi sự ức chế, vì vậy đưa đến sự tỉnh thức mạnh.
- Thật vậy, đôi khi các tổn thương của **vùng đồi thị trước** có thể gây ra sự tỉnh thức mạnh đến mức con vật chết do kiệt sức.

e. Các chất dẫn truyền các có thể liên quan đến giấc ngủ.

- Một chất như vậy đã được xác định là peptid **muramyl** → Khi chỉ vài microgram chất gây ngủ này được tiêm vào não thất ba, **giấc ngủ** gần như tự nhiên **xảy ra** trong vài giờ.
- Có thể các trạng thái thức tỉnh kéo dài dẫn đến việc tích tụ một hoặc nhiều yếu tố gây ngủ tại thân não hoặc dịch não tủy.

f. Nguyên nhân của giấc ngủ REM

- Các thuốc giả lập hoạt động của **acetylcholine** làm **tăng sự xuất hiện của giấc ngủ REM**.

II. CHU KỲ THỨC NGỦ

1. THỨC:

- (1.) Khi trung tâm ngủ không được hoạt hóa → các nhân lưới gian não và cầu não (có tác dụng kích hoạt thức) được giải phóng khỏi sự ức chế, quá trình cho phép các nhân lưới hoạt hóa trở nên hoạt động.

(2.) Sự kích hoạt tự nhiên này tiếp tục kích thích cả vỏ não và hệ thần kinh ngoại biên, hai phần gửi hàng loạt tín hiệu **phản hồi dương tính** trở lại chính các nhân lưới kích hoạt để hoạt hóa chúng mạnh hơn.

⇒ Vì thế, một khi sự thức giấc bắt đầu, nó có khuynh hướng duy trì tự nhiên do những hoạt động phản hồi dương tính này.

2. NGỦ:

(1.) Theo đó, sau khi não bộ bị duy trì trạng thái kích hoạt nhiều giờ, kể cả khi các neuron trong hệ thống kích hoạt có lẽ đã mệt mỏi.

(2.) Hệ quả là các **vòng phản hồi dương tính** giữa nhân lưới gian não và vỏ não suy yếu dần và **tác động tăng cường giấc ngủ của các trung tâm ngủ chiếm ưu thế**, đưa đến sự chuyển đổi nhanh chóng từ sự tỉnh thức sang giấc ngủ.

❖ Nó cũng có thể giải thích cho sự mất ngủ xảy ra khi: *Tâm trí một người bị chiếm chỗ bởi một ý nghĩ và sự tỉnh thức do hoạt động thể chất của cơ thể.*

E. GIẤC NGỦ CÓ CHỨC NĂNG SINH LÝ QUAN TRỌNG:

❖ Sau một khoảng thời gian thiếu ngủ thường là một **giai đoạn của giấc ngủ “bù”** hoặc **“tái nhịp điệu”**; sau giai đoạn thiếu chuyên biệt giấc ngủ REM hoặc giấc ngủ sóng chậm cũng có những giai đoạn ngủ bù đặc trưng tương ứng.

❖ Ngay cả khi sự thiếu ngủ nhẹ một vài ngày có thể làm giảm chất lượng của sự nhận thức và hoạt động thể chất, năng suất nói chung và sức khỏe của một người.

❖ Giấc ngủ có thể tạo ra hai loại tác động sinh lý cơ bản:

➤ **Tác dụng trên hệ thần kinh trung ương.**

⇒ Sự tỉnh thức kéo dài thường liên quan đến sự biến đổi dần qua trình suy nghĩ và đôi khi gây ra cả các **hành vi bất thường**.

➤ **Tác dụng trên các chức năng của cơ thể**

⇒ Chúng ta thường quen với **sự uể oải** xảy ra vào cuối một giai đoạn thức kéo dài, nhưng bên cạnh đó, một người có thể trở nên bị dễ cáu kỉnh hoặc thậm chí loạn thần sau một thời gian thức tỉnh cường bức.